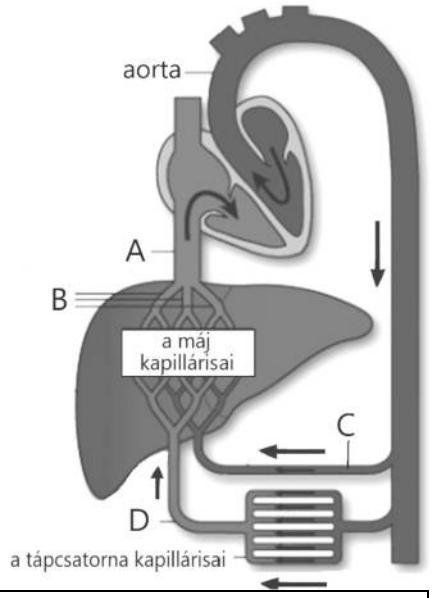
Választható feladatok

X.A. A máj 20 pont

A máj kapcsolatai (10 pont)

Az ábra a májnak a tápcsatornával és a szívvel való kapcsolatait mutatja vázlatosan. (A nyilak a vér áramlási irányát jelzik.) Tanulmányozza az ábrát és oldja meg a feladatokat! Az állítások egészséges, átlagos testalkatú, felnőtt emberre vonatkoznak ebéd utáni pihenés közben.



Hasonlítsa össze relációjelek (<, >, =) segítségével az alábbiakat! A megfelelő relációjeleket írja az üres négyzetekbe!

1. a vér oxigénkoncentrációja az *A* jelű érben		a vér oxigénkoncentrációja a *C* jelű érben
2. a vér glükózkoncentrációja a *D* jelű érben az ebéd után		a vér glükózkoncentrációja a *C* jelű érben az ebéd után
3. a vér áramlási sebessége az *A* jelű érben		a vér áramlási sebessége a *B* jelű erek egyikében

Írja a négyzetbe annak az érnek a betűjelét, amelyikre igaz! Ha egyikre sem igaz az állítás, írjon X-et!

4. A májsejtek oxigénellátását biztosítja.	
5. A máj emésztőnedvét szállítja.	
6. Először ezen keresztül jutnak el a májba a lázcsillapító tabletták hatóanyagai.	
7. Ez a májba belépő véna.	
8. A májban hajszálerekre oszlik, amelyekből a vér a májvénába kerül.	
9. Benne a vér közvetlenül a jobb pitvarba érkezik.	

A máj sokrétű működése – esszé **(10 pont)**

Írjon esszét a máj működéséről az alábbi szempontok alapján!

1. Mi a máj emésztőnedve, és hogyan játszik szerepet az elfogyasztott lipidek emésztésében? (3 pont)

2. Nevezzen meg két olyan hormont a hatásukkal együtt, amelyek egymáshoz képest ellentétes irányban befolyásolják a májban raktározott glikogén mennyiségét! (Egyéb hatásaikra nem szükséges kitérnie!) (2 pont)

3. Miért tapasztalható a szövetnedv mennyiségének jelentős mértékű növekedése (ödémásodás /vizenyőképződés) a test bizonyos területein (pl. a hasüregben) akkor, ha egy személy tartósan éhezik? (3 pont)

4. Miként vezethetnek sárgasághoz, illetve a vér csökkent alvadási képességéhez bizonyos májbetegségek? (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Esszé	összesen

Esszéjét a 22. oldalon írhatja meg.

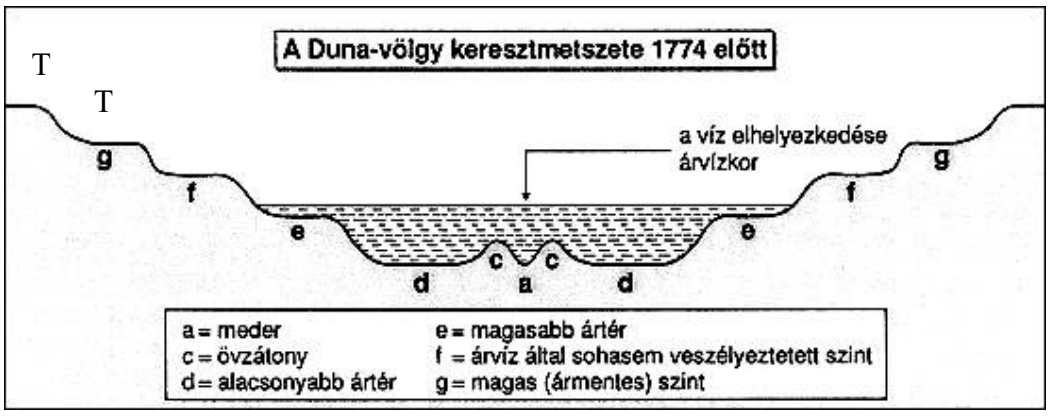
Választható feladatok

X.B. Árterek 20 pont

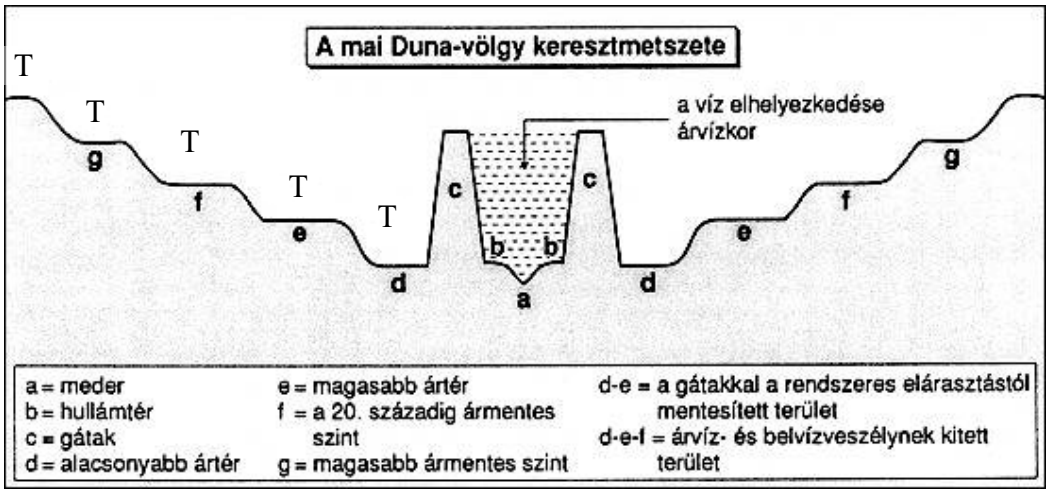
Ártéri gazdálkodás **(10 pont)**

Olvassa el az alábbi, Andrásfalvy Bertalan által írt két szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

„A 18. század folyamán felszámolt ártéri gazdálkodás […] lényege az, hogy az ember nem kísérelte meg a víz kiáradásának korlátozását. Éppen azzal akadályozta meg a magas vízszintek és árvizek rombolását, hogy igyekezett a magasabb vizet az emelkedés kezdetén minél messzebbre ki- és szétvezetni, minél nagyobb területen szétteríteni, mégpedig nem kevés vízépítési földmunkával, mesterséges csatornákkal [fokgazdálkodás].



A *T* betűk a települések jellemző helyszíneit jelölik.



A *T* betűk a települések jellemző helyszíneit jelölik.

A fok legfontosabb szerepe az volt, hogy az ember által kijelölt helyen, az elárasztható ártér legalacsonyabb pontján az övzátonyt áttörve kivezette és szétterítette a vizet, […], majd ugyanezen az úton apadáskor maradéktalanul visszavezette a vizet a főmederbe. […] A rövid ideig tartó elárasztás öntözte és megtermékenyítette az ártér egészét, a benne lévő erdők, gyümölcsösök, kaszálók és legelők megújultak. […]

A rendes évi áradás ideje egybeesett a Duna mentén a legfontosabb halfajok szaporodási idejével. A halak ösztönösen keresték az utat a könnyen felmelegedő, sekély vizű ártérbe, ahol bőven találtak táplálékot. Amint azonban megérkezett az apadás, sietve visszafordultak. Ha ilyenkor a fok tövénél, ott, ahol az a folyó övzátonyán vezet át, rekesszel elzárták a halak útját, bőséges halfogásra számíthattak. Ezen a rekeszen a víz és az apró halak áthaladhattak, a nagyobbak azonban nem. Ha nem lettek volna ezek a mesterséges csatornák, és azokat nem gondozták volna rendszeresen, az árvízkor ártérbe kiúszó halak nagy része apadáskor kint rekedt volna, és nem csak a nagy halak pusztultak volna el a lefolyás nélküli posványban, hanem az új nemzedék is.” [1]

Az erdő volt a jobbágyi állattartásnak az alapja, nemcsak nálunk, hanem az ókortól kezdve a XVIII. század végéig Európa nagy részén és napjainkban is Skandináviában és az Alpokban. Európa nagy részén a több évszázados, általános gyakorlat az volt, hogy a téli takarmányozásra nyár végén levágott lombos ágakról a tél folyamán rágták le a marhák, lovak, juhok a leveleket, és ezeket az ágakat használták tüzelőül télen a házakban. […]

Az ártéren [ma] elérhető jövedelem az azon hizlalt állatok esetében legalább kétszerese a szántóföldön termelt búza árának, az ott kialakított halastóval, a hal árával háromszoros, a dió, szilva és alma termelésével pedig a búza árának tízszeresét lehet elérni. Emellett a szántóföld az egykori ártérben állandóan veszélyben van. A víz elöntheti, vagy éppen a vízhiány miatt kiszáradhat. Oláh János arra is felhívja a figyelmet egy másik cikkében, hogy a Tiszán árvíz, ill. magas vízszintnél több ezer tonna műtrágyaértékű tápanyag kerül a Fekete-tengerbe, amelynek nagyobb része régen a kiáradásokkal termékenyítette a Magyar Alföldet. [2]”

A táblázat az ártér két természetes életközösségének néhány faját, és ezek ökológiai igényeit mutatja.

fűz-nyár ligeterdők					keményfa ligeterdők				
	W	R	N	T		W	R	N	T
fehér fűz	9	4	3	E	kocsányos tölgy	6	-	2	E
vízi kányafű	10	4	4	K	magas kőris	5	4	4	K
aranyvessző	8	4	2	GY!	galagonya	4	3	2	K
mandulalevelű fűz	10	4	3	K	veresgyűrű som	4	4	3	K
sövényszulák	9	4	4	K	hóvirág	6	4	3	K
sárga nőszirom	10	-	4	K	ligeti csillagvirág	6	4	-	K(V)
süntök	8	4	2	GY!	odvas keltike	6	4	4	K

A **W** értékek 0-11 a fajok növekvő vízigényét, az **R** értékek pH-igényét (1-2: savas, 3: semleges, 4-5: bázikus), az **N** értékek 1-5 növekvő nitrogénigényét jelzik. A kihúzott értékek nem jellemző értékeket jelentenek.
A **T** értékek a fajok természetvédelmi értékkategóriái. **E**: társulásalkotó, **K**: kísérő (a társulásokban természetes szerepet játszó), **GY!**: invazív gyom, **V**:védett fajok

1. A táblázatok alapján adja meg, hogy az 1774 előtti állapotot mutató keresztmetszeti ábrán jellemző módon mely betűkkel jelölt élőhelyeken fordulhattak elő ezek az életközösségek!

   fűz-nyár ligeterdők: ……...… keményfa ligeterdők: ……...……..

2. Adjon magyarázatot az invazív (terjedő) gyomfajok megjelenésére és gyors terjedésére a fűz-nyár ligeterdők mai területén!

   .....

3. Adja meg, hogy milyen hasonlóság fedezhető fel a két élőhelytípus növényeinek környezeti igényeiben!

   .....

4. A középkori latin oklevelek a fokot (és azzal összefüggő gondozott árteret) halastónak (piscina) nevezték. A leírás alapján miért volt jogos ez az elnevezés?

   .....

   .....

Fogalmazza meg a 18. századtól kezdődő folyamszabályozások néhány hatását az ábra és a szöveg alapján! Adjon rövid magyarázatot is a változások okára!

5. az ártéri erdőterületek nagysága: (2 pont)

   .....

   .....

6. az ártéri talaj szervesanyag-utánpótlása: (2 pont)

.....

.....

7. az ártéren helyben folytatott mezőgazdaság jövedelmezősége: (2 pont)

.....

.....

Az ártéri gazdálkodás múltja és jövője – esszé **(10 pont)**

Írjon esszét az alföldi folyami árterek és az emberi gazdálkodás kapcsolatáról a szövegben leírtak és a rajzokon ábrázoltak figyelembevételével! Az alábbiakra térjen ki!

1. Magyarázza a lakott települések középkori és mai helyzetének különbségét, okát! (2 pont)

2. A mai természetvédelem zöld folyosóknak nevezi a folyamok menti ártereket, mert ezek távoli, természetközeli állapotú területek közt teremtenek kapcsolatot. Indokolja, hogy populációgenetikai szempontból miért növelné a kisebb területekre szorult fajok kipusztulásának veszélyét a zöld folyosók megszűnése! (2 pont)

3. A leírás alapján fogalmazzon meg *két*, a természeti környezet adottságait figyelembe vevő gazdálkodási módot a középkori vagy kora újkori árterekben! Indokolja, hogy ezek a módszerek a környezet mely adottságainak felismerésén alapultak! (4 pont)

4. Alkosson véleményt arról, hogy a leírt gazdálkodási módszerek alkalmazhatók lennének-e a mai viszonyok között is, és ehhez milyen változtatásokra lenne szükség! Indokolja véleményét! (2 pont)

Esszéjét a 22. oldalon írhatja meg.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Esszé	összesen